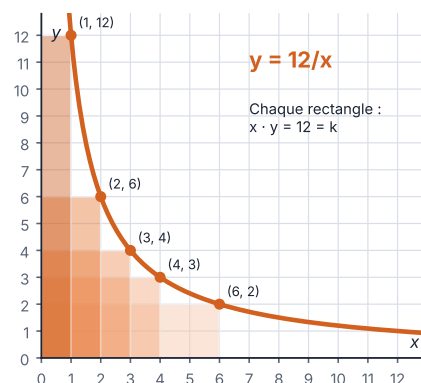


Fonctions rationnelle et définie par parties

k/x , synthèse affine-rationnelle, parties et nuages

- 🎯 Je serai capable de...
- ☐ reconnaître une fonction rationnelle (table, graphique, texte)
 - ☐ trouver k et la règle $y = k/x$
 - ☐ choisir entre affine et rationnelle
 - ☐ lire une fonction définie par parties
 - ☐ associer un nuage de points à un modèle

🔑 La fonction rationnelle : $y = \frac{k}{x}$



Le produit $x \cdot y$ est toujours le même : c'est k .

Situation type : un **total fixe à partager**. Plus il y a de personnes, plus la part de chacun diminue... sans jamais atteindre 0.

Graphique : une **courbe décroissante** qui ne touche jamais les axes.

Limousine à 450 \$: $y = \frac{450}{x}$
10 passagères → 45 \$ chacune

🔍 Trouver k

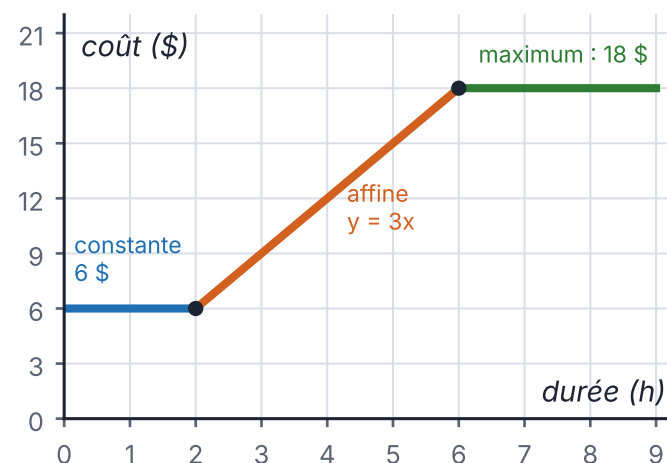
- 1 Je vérifie que $x \cdot y$ est constant (table) ou que c'est une courbe décroissante (graphique).
- 2 J'écris $y = \frac{k}{x}$.
- 3 Je choisis un couple, par exemple (2, 5).
- 4 Je remplace : $5 = \frac{k}{2}$.
- 5 J'isole : $k = 2 \times 5 = 10 \rightarrow y = \frac{10}{x}$

🔍 Affine ou rationnelle ? Le double test

x	y	$x \cdot y$	variation de y
1	12	12	—
2	6	12	-6
3	4	12	-2
4	3	12	-1

- $x \cdot y$ constant → **rationnelle**, k = ce produit.
- Taux $\frac{\text{variation de } y}{\text{variation de } x}$ constant → **affine** ($y = ax + b$).
- Dans le texte : « par », « chaque » → affine · « partager », « répartir également » → rationnelle.
- Données réelles : si $x \cdot y$ donne *environ* la même valeur, la rationnelle est un bon modèle.

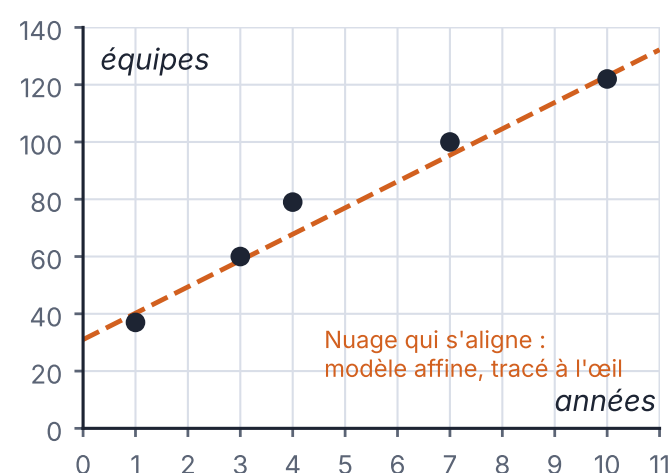
🌿 Fonction définie par parties



Plusieurs morceaux, chacun avec **sa propre règle**. Je lis d'abord **dans quelle partie** se trouve mon x , puis j'utilise la règle de cette partie.

« $f(2) = g(2)$ » veut dire que les deux parties se rejoignent au point d'abscisse 2.

🌟 Nuage de points



Je place les données, puis je regarde la **forme** : alignés → affine ; courbe qui descend vers l'axe → rationnelle. Je trace le modèle à l'œil.

Je conclus : « Les données **semblent indiquer** que... »

Fonctions rationnelle et définie par parties

k/x , synthèse affine-rationnelle, parties et nuages



Je revois la notion (balaie le code avec ton cellulaire)



17. La fonction rationnelle, partie 1

Équipe Math FGA · section 4.1



18. La fonction rationnelle, partie 2

Équipe Math FGA · section 4.1

Pour lire plus loin :

- [La fonction de variation inverse \(situation inversement proportionnelle\)](#) (Allô prof)
- [Reconnaître une situation directement ou inversement proportionnelle](#) (Allô prof)
- [La fonction définie par parties](#) (Allô prof)



Pièges fréquents

- Une courbe qui descend n'est pas toujours rationnelle : je fais le test $x \cdot y$.
- Avec $y = \frac{k}{x}$, si y est connu, $x = \frac{k}{y}$ (pas $k \cdot y$).
- Par parties : utiliser la règle de la **bonne** partie.
- Nuage : pas de formule de régression à ce cours ; on trace à l'œil.



Quel est l'intrus ?

A) $y = 3x$ B) $y = \frac{24}{x}$ C) $y = 2x + 5$ D) $y = 7$

Choisis un intrus et **justifie**. Peux-tu en trouver un autre avec un critère différent ?



Mon exemple perso

Décris une situation de partage de ta vie (location de chalet, cadeau de groupe, pizza...). Écris la règle $y = k/x$ et calcule la part de chacun pour deux nombres de personnes différents.



Mes notes et mes questions pour l'enseignante



Suis-je prêt·e pour le Math-o-portrait ?

Je sais : ☐ trouver k avec un couple ☐ faire le double test affine/rationnelle ☐ lire la bonne partie d'une fonction ☐ associer un nuage à un modèle



Je suis prêt·e

Je peux l'expliquer à quelqu'un d'autre.



Presque

Je refais les exercices supp ★★ et je revois une vidéo.



Pas encore

J'écris ma question ci-dessus et j'en parle à l'enseignante.